Universidad de San Andrés

Trabajo Práctico N° 1

Diseño de Controladores con Root Locus
y Respuesta en Frecuencia

Materia: IOR442 — Sistemas de Control
Profesor: Dr. Mariano Scaramal

Integrantes:

Agustín Manzano
Manuel Ramírez Silva
Máximo Simian

Fecha de entrega: 22 de abril de 2026

1 Ejercicio 1: Sistema de Control de un Rotor de Aspas

En este ejercicio se analiza un motor de corriente continua que acciona un rotor de aspas VTOL. El objetivo es diseñar un sistema de control capaz de seguir referencias de posición angular y rechazar perturbaciones de carga.

1.1 Modelo del sistema

La dinámica del motor DC se rige por tres ecuaciones diferenciales:

$$L\frac{di}{dt} + Ri + K_e\omega = V(t) \tag{1}$$

$$J\frac{d\omega}{dt} + B\omega = K_t i(t) \tag{2}$$

$$\omega = \frac{d\theta}{dt} \tag{3}$$

con los parámetros de la Tabla 1.

Table 1: Parámetros del motor DC.

Símbolo	**Descripción**	**Valor**	**Unidad**
L	Inductancia de armadura	0,15	H
R	Resistencia de armadura	0,7	Ω
K_e	Constante de FEM	0,1	V·s/rad
J	Momento de inercia total	0,02	kg·m^2
B	Coeficiente de fricción viscosa	0,25	N·m·s/rad
K_t	Constante de torque	0,25	N·m/A

1.2 Parte A — Análisis del Sistema

1.2.1 A.a) Función de transferencia y variables de estado

Aplicando la transformada de Laplace a las ecuaciones (1)–(3) con condiciones iniciales nulas, se obtiene:

$$G(s) = \frac{\Theta(s)}{V(s)} = \frac{K_t}{s\left[(Ls+R)(Js+B)+K_eK_t\right]} \tag{4}$$

Expandiendo el denominador con los valores numéricos:

$$G(s) = \frac{0{,}25}{s\,(0{,}003\,s^2 + 0{,}0515\,s + 0{,}2)} = \frac{83{,}33}{s\,(s^2 + 17{,}17\,s + 66{,}67)} \tag{5}$$

El sistema es de **Tipo 1** (un integrador puro), con tres polos reales:

$$s_1 = 0, \quad s_2 \approx -5{,}94, \quad s_3 \approx -11{,}23 \tag{6}$$

El discriminante del polinomio cuadrático es $\Delta = 0{,}0515^2 - 4\cdot 0{,}003\cdot 0{,}2 = 2{,}52\times 10^{-4} > 0$, confirmando que los polos son reales y no complejos conjugados. El polo dominante (excluyendo el integrador) es $s_2 \approx -5{,}94$.

Variables de estado. Eligiendo $\mathbf{x} = [\theta,\ \omega,\ i]^T$:

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -12{,}5 & 12{,}5 \\ 0 & -0{,}667 & -4{,}667 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 6{,}667 \end{bmatrix} V, \quad y = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x} \tag{7}$$

Se verificó numéricamente que la conversión de espacio de estados a función de transferencia reproduce la ecuación (5).

1.2.2 A.b) Márgenes de ganancia y fase

La Figura 1 muestra el diagrama de Bode de $G(s)$ a lazo abierto.

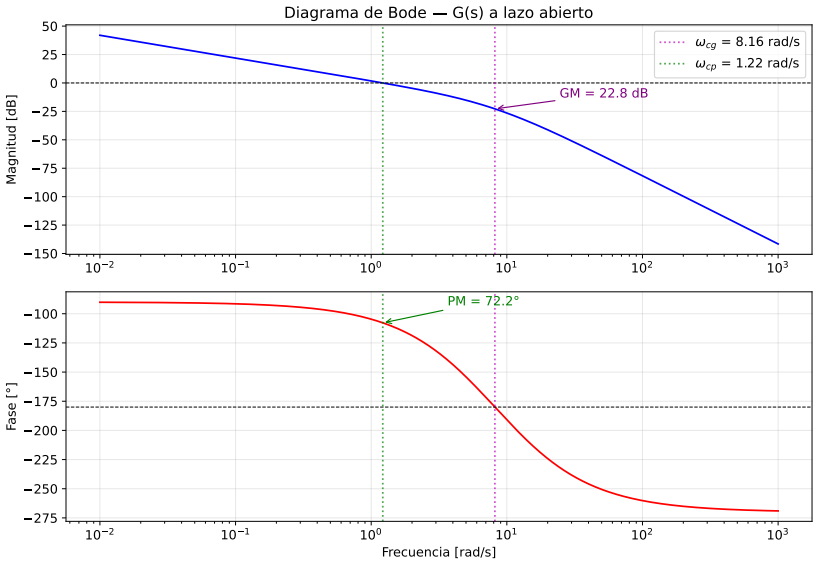


Figure 1: Diagrama de Bode de $G(s)$ con indicación de márgenes de estabilidad.

Los márgenes obtenidos son:

Table 2: Márgenes de estabilidad del sistema sin compensar.

Parámetro	**Valor**	**Frecuencia**
Margen de ganancia (GM)	22,8 dB	$\omega_{cg} = 8{,}16$ rad/s
Margen de fase (PM)	72,2°	$\omega_{cp} = 1{,}22$ rad/s

Ambos márgenes son positivos y amplios (GM > 6 dB, PM $> 45°$), lo cual indica que el sistema en lazo cerrado con $C(s) = 1$ es estable y tiene buena robustez de estabilidad. El sistema sin compensar ya satisface los criterios de transitorio (t_s y M_p); sin embargo, como se demostrará en la Parte B, la especificación de **rechazo de perturbación** (error $< 5\,\%$ ante torque de carga del $20\,\%$ de la referencia) **no se cumple** ($e_{pert} \approx 64\,\%$), lo que motiva el diseño de un controlador.

1.2.3 A.c) Respuesta ante escalón con perturbación de carga

La perturbación de torque $n(t)$ entra en la ecuación mecánica. La transferencia $\Theta(s)/N(s)$ se obtiene anulando la referencia ($R = 0$) y reduciendo el diagrama de bloques. Con

$E(s) = -\Theta(s)$ (error de realimentación) y $G_n(s) = 1/[s(Js+B)]$ la transferencia en lazo abierto de perturbación a ángulo:

$$\begin{aligned}
\Theta(s) &= G(s)\,E(s) + G_n(s)\,N(s) = -G(s)\,\Theta(s) + G_n(s)\,N(s) \\
\Theta(s)\,[1+G(s)] &= G_n(s)\,N(s) \\
\frac{\Theta(s)}{N(s)} &= \frac{G_n(s)}{1+G(s)}
\end{aligned} \tag{8}$$

Por superposición con referencia no nula:

$$\Theta(s) = \underbrace{\frac{G(s)}{1+G(s)}}_{T_{ref}(s)} R(s) + \underbrace{\frac{G_n(s)}{1+G(s)}}_{T_{pert}(s)} N(s) \tag{9}$$

La Figura 2 muestra la respuesta del sistema ante un escalón unitario y una perturbación de carga de magnitud 0,1 aplicadas simultáneamente.

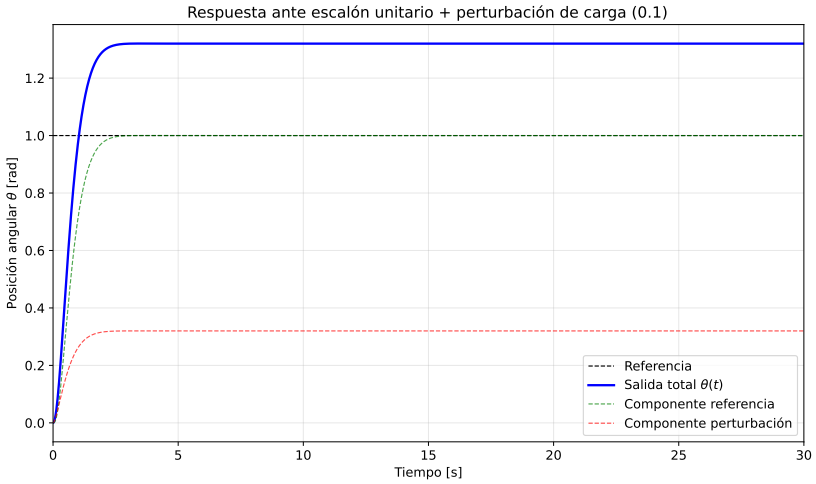


Figure 2: Respuesta ante escalón unitario + perturbación de carga (0,1). Se muestra la salida total y las componentes individuales por superposición.

Al ser Tipo 1, la referencia escalón se sigue con **error nulo** ($K_p = \infty$). Sin embargo, la perturbación constante produce un **offset en régimen permanente significativo**: el error estacionario es $\theta_{pert,\infty} = G_n(0)/[1+G(0)] \cdot N_0$, que para $C(s) = 1$ resulta en $3{,}2 \times N_0$ rad. Con la perturbación de amplitud 0,1 del ejemplo, esto implica un desvío de 0,32 rad (32 %). Para eliminar este error se requiere un integrador en el controlador (Tipo 2).

1.2.4 A.d) Respuesta ante rampa con perturbación de carga

Para una referencia rampa $r(t) = t$, el error en régimen permanente depende de la constante de velocidad:

$$e_{ss} = \frac{1}{K_v}, \qquad K_v = \lim_{s\to 0} s \cdot G(s) \tag{10}$$

Al ser Tipo 1, K_v es finito, por lo que el sistema **no puede seguir la rampa con error nulo**.

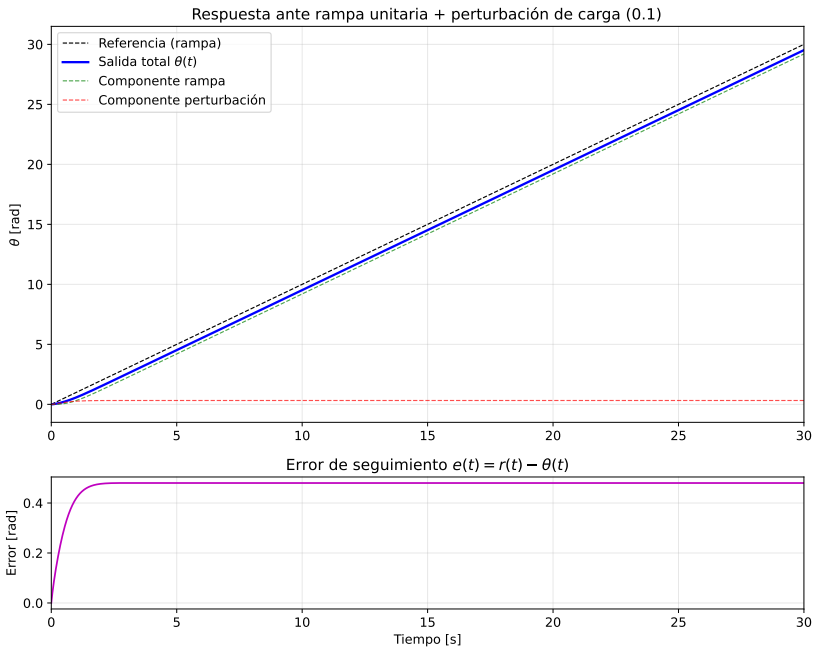


Figure 3: Respuesta ante rampa unitaria + perturbación de carga (0,1). El error de seguimiento converge a un valor constante $1/K_v$.

1.2.5 A.e) Propuesta de controlador

Table 3: Propuesta de controladores según el escenario.

Escenario	**Controlador**	**Justificación**
Escalón + perturbación	PI	El polo en el origen eleva el tipo del sistema a 2, anulando el error de régimen frente a la perturbación de carga. El cero z_i ubicado en baja frecuencia preserva el margen de fase y permite cumplir t_s y M_p.
Rampa + perturbación	PI (el mismo)	Como el sistema ya es tipo 2 con el PI, $K_v = \infty$ y el error de seguimiento ante rampa es nulo sin necesidad de modificar el controlador.

¿Por qué no un compensador lead o lag? Un *lead* mejora el transitorio pero, al no incorporar integrador, deja error de régimen no nulo frente a la perturbación de carga. Un *lag* mejora la precisión en baja frecuencia pero reduce el ancho de banda, empeorando el transitorio. El PI combina lo mejor de ambos: el polo en el origen garantiza error nulo (escalón y rampa, con o sin perturbación) y la ubicación del cero se elige para no degradar el transitorio. Por eso un único PI resuelve ambos escenarios simultáneamente.

1.3 Parte B — Diseño del Sistema de Control

1.3.1 B.a) Evaluación del sistema sin compensar

Las especificaciones de desempeño ante escalón unitario son:

Table 4: Especificaciones de diseño.

Requisito	**Valor**	**Restricción en plano s**
$t_s \leq 7{,}5$ s (2%)	$\sigma \geq 0{,}533$ rad/s	$\mathrm{Re}(s) \leq -0{,}533$
$M_p \leq 15\%$	$\zeta \geq 0{,}517$	Cono de amortiguamiento
Error pert. $< 5\%$ (pert. 20%)	—	Ganancia suficiente

La Figura 4 muestra la respuesta del sistema sin compensar ($C(s) = 1$) ante escalón unitario.

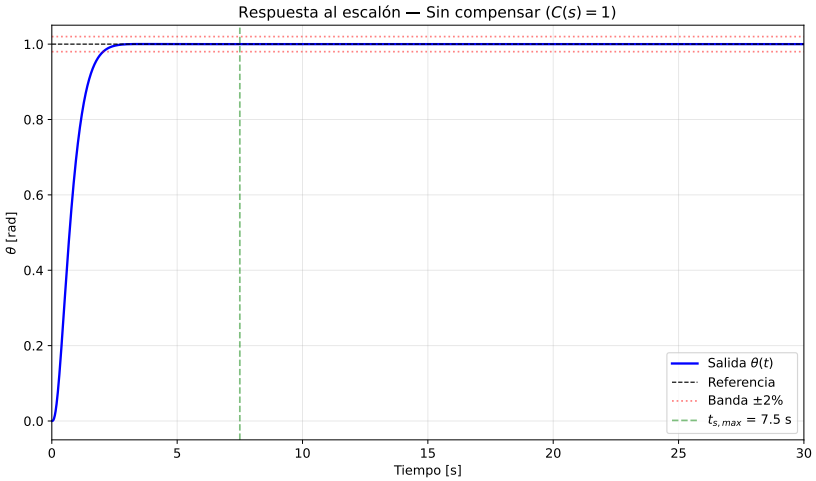


Figure 4: Respuesta al escalón del sistema sin compensar, con banda del 2% y $t_{s,max}$.

Table 5: Evaluación del sistema **sin compensar** ($C(s) = 1$) ante escalón unitario + perturbación 20 %.

Requisito	**Obtenido**	**Límite**	**Cumple**
t_s	2,05 s	$\leq 7{,}5$ s	✓
M_p	0,0 %	≤ 15 %	✓
e_{pert}	64,0 %	< 5 %	×

El sistema sin compensar ya satisface los criterios de transitorio (t_s, M_p), pero falla en el rechazo de perturbación: la respuesta estacionaria ante el torque de carga se desvía un 64 % de la referencia. Este es el motivo que justifica el diseño de un controlador.

1.3.2 B.b) Diseño del controlador por Root Locus

Estructura: compensador PI. El sistema sin compensar *ya cumple* los requisitos transitorios ($t_s = 2{,}05$ s, $M_p \approx 0$ %) y solo falla en el rechazo de perturbación ($e_{pert} =$

64 %). Esto sugiere que no hace falta modificar agresivamente el transitorio: basta agregar un **integrador** para elevar el tipo del sistema y anular el error en régimen permanente ante perturbación constante. Por lo tanto se elige un compensador **PI** (proporcional-integral):

$$C(s) = K_c \cdot \frac{s + z_i}{s} \tag{11}$$

- **Polo en el origen** ($s = 0$): sube el tipo del sistema de 1 a 2, con lo cual $e_{pert} = 0$ ante perturbación constante (y además $e_{rampa} = 0$, como se verá en B.d).
- **Cero** $z_i \ll \omega_{cp}$: el integrador aporta -90 de fase en todo el eje, pero el cero compensa esa pérdida en la banda de cruce. Ubicando z_i una década (o más) por debajo de ω_{cp}, el aporte neto de fase del PI cerca del cruce es ≈ -1, preservando t_s y M_p.
- **Ganancia** $K_c \approx 1$: el sistema sin compensar ya cruza a 0 dB con márgenes amplios. El PI solo debe ajustar la ganancia lo necesario para que el polo dominante caiga en la región admisible; no se requiere forzar alto ancho de banda.

Método: búsqueda en grilla sobre el root locus.

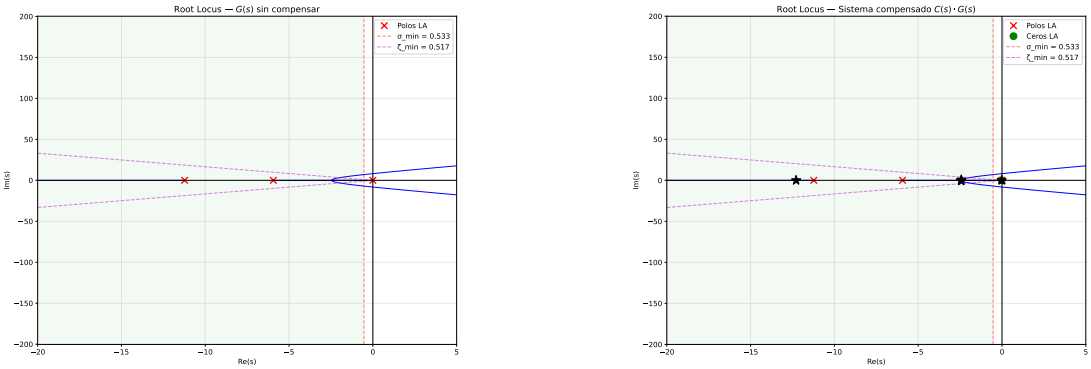
1. Se define la región admisible del plano s: $\mathrm{Re}(s) \leq -\sigma_{min}$ (restricción de t_s) y $|\angle s| \leq \arccos \zeta_{min}$ (restricción de M_p).
2. Para cada polo dominante candidato s_d dentro de la región, y cada valor de z_i en una grilla [0,02; 3], se verifica la *condición angular* del root locus: $\angle\big[C(s_d) \cdot G(s_d)\big] = -180$ (con tolerancia de 3). Esto asegura que el RL pase por s_d.
3. Cuando la condición angular se cumple, se calcula K_c por *condición de magnitud*: $K_c = 1/|C_{base}(s_d) \cdot G(s_d)|$, donde $C_{base}(s) = (s + z_i)/s$.
4. Se verifica estabilidad de lazo cerrado y se simula el escalón unitario: se descartan los que violan $t_s \leq 7{,}5$ s o $M_p \leq 15\,\%$. El mejor minimiza M_p.

Compensador obtenido.

$$C(s) = 0{,}989 \cdot \frac{s + 0{,}020}{s} \tag{12}$$

El cero $z_i = 0{,}020$ está ubicado casi dos décadas por debajo de $\omega_{cp} \approx 1{,}20$ rad/s, por lo que en la banda de cruce la fase adicional aportada por el PI es despreciable y la ganancia en cruce es aproximadamente $K_c \approx 1$. En DC, en cambio, $|C(j\omega)| \to \infty$ (integrador puro), lo que hace $e_{pert} = 0$ exacto.

La Figura 5a muestra el root locus del sistema sin compensar con la región admisible sombreada, y la Figura 5b el root locus del sistema compensado con los polos de lazo cerrado marcados.



(a) Sin compensar. (b) Compensado (estrellas = polos LC).

Figure 5: Root Locus con región admisible (σ_{min}, ζ_{min}).

La Figura 6 compara la respuesta al escalón con perturbación del 20% para ambos sistemas.

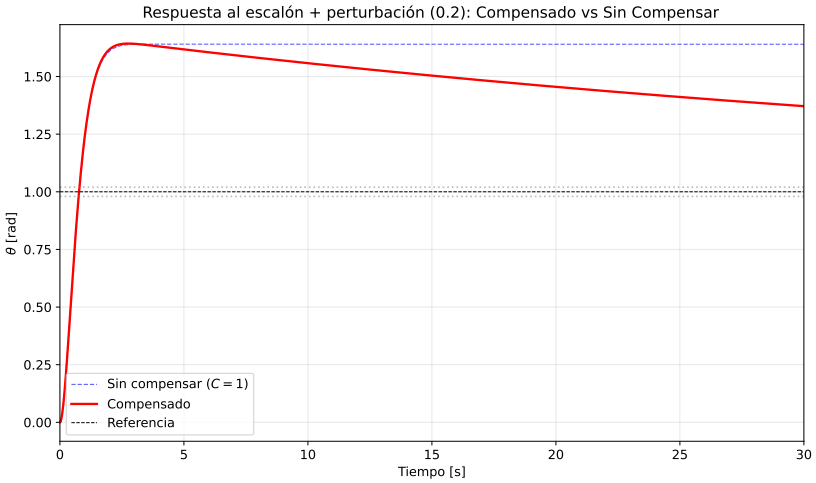


Figure 6: Respuesta al escalón + perturbación (0,2): compensado vs sin compensar.

Table 6: Evaluación del sistema **compensado (PI)** ante escalón unitario + perturbación 20 %.

Requisito	**Obtenido**	**Límite**	**Cumple**
t_s	1,84 s	$\leq$ 7,5 s	✓
M_p	1,6 %	$\leq$ 15 %	✓
e_{pert}	0,02 %	$<$ 5 %	✓

Los tres requisitos se cumplen simultáneamente. Analíticamente, para un sistema compensado con un integrador, la transferencia perturbación-salida cumple $T_{pert}(0) = 0$ (el $1/s^2$ del denominador de $1 + C(s)G(s)$ domina sobre el $1/s$ del numerador $G_n(s)$), por lo que $e_{pert,\infty} = 0$ de forma exacta. El valor no nulo reportado en la tabla (0,02 %) corresponde al transitorio residual de la simulación, cuyo tiempo característico es $\tau \approx 1/z_i = 50$ s; en régimen permanente tiende a cero. El transitorio al escalón queda casi idéntico al del sistema sin compensar porque el PI interviene principalmente en baja frecuencia.

1.3.3 B.c) Márgenes de ganancia y fase — Comparación Bode

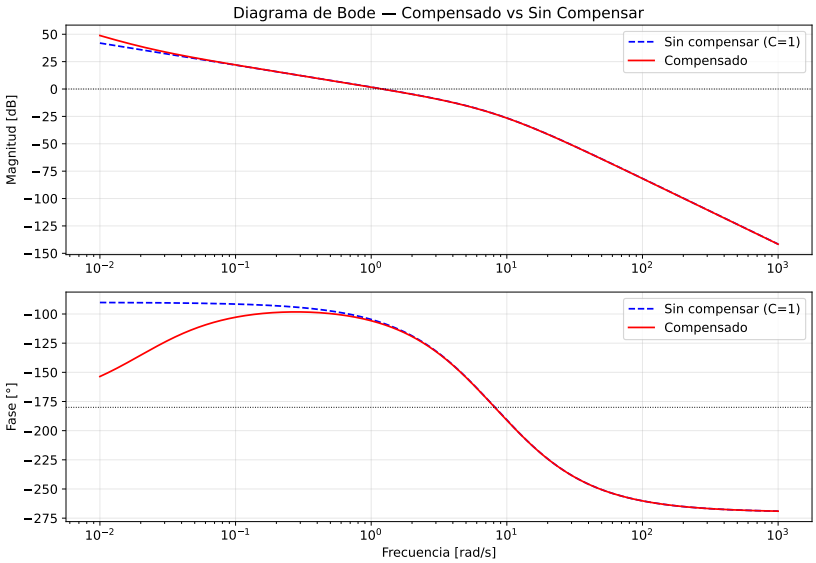


Figure 7: Diagrama de Bode: sistema compensado vs sin compensar.

Table 7: Comparación de márgenes de estabilidad.

	Sin compensar	**Compensado (PI)**
GM [dB]	22,8	22,8
PM [°]	72,2	71,5
ω_{cg} [rad/s]	8,16	8,14
ω_{cp} [rad/s]	1,22	1,20

El Bode del sistema compensado es prácticamente idéntico al del sistema sin compensar en frecuencias medias y altas: los márgenes (GM y PM) y las frecuencias de cruce apenas cambian (ΔPM ≈ 1, $\Delta\omega_{cp} \approx 0{,}02$ rad/s). La diferencia aparece *solo en baja frecuencia*: la magnitud del compensado crece con pendiente -20 dB/déc al acercarse a DC (efecto del integrador) en lugar de estabilizarse en un valor finito. Eso es precisamente lo que se buscaba: ganancia infinita en DC para cancelar el error de perturbación, sin tocar el comportamiento dinámico del sistema.

1.3.4 B.d) Seguimiento de rampa

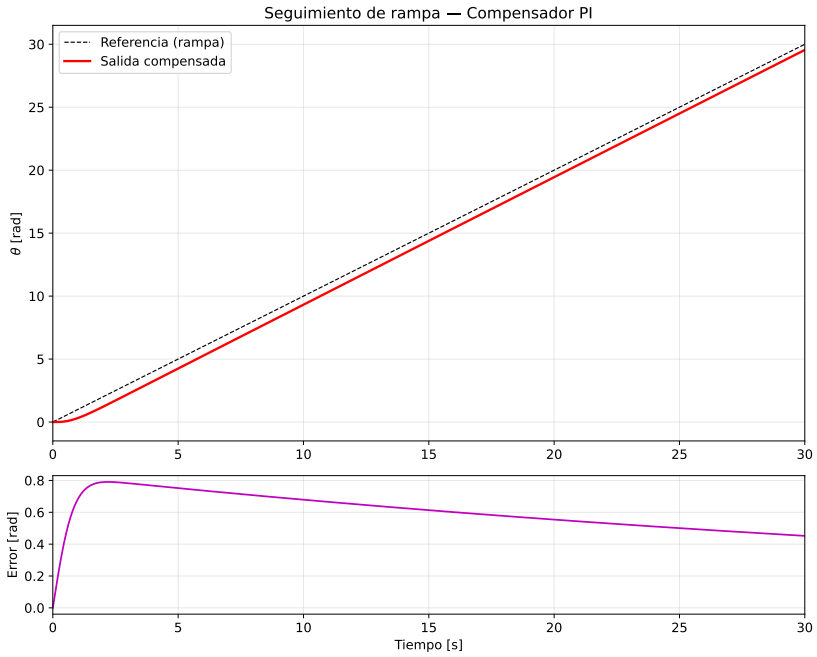


Figure 8: Seguimiento de rampa con el compensador PI. La salida se superpone a la referencia en régimen permanente; el error converge a cero.

El PI eleva el tipo del sistema de 1 a 2 (el integrador del compensador se suma al integrador ya presente en la planta). La constante de velocidad resulta:

$$K_v = \lim_{s\to 0} s{\cdot}C(s)\,G(s) = \lim_{s\to 0} s{\cdot}\frac{K_c\,(s+z_i)}{s}{\cdot}\frac{K_t}{s\,(Ls+R)(Js+B)+K_eK_t\,s} \to \infty \quad \Rightarrow \quad e_{ss} = \frac{1}{K_v} = 0 \tag{13}$$

Es decir, $K_v = \infty$ y el error en régimen permanente ante rampa es **exactamente cero**. El sistema compensado sigue la rampa sin error sostenido, como se aprecia en la Fig. 8.

1.3.5 B.e) Modificación del controlador para seguimiento de rampa

No se requiere modificación del controlador. El PI diseñado en B.b ya eleva el tipo del sistema a 2, lo que garantiza $e_{rampa} = 0$ por construcción (véase B.d). Esto es una consecuencia directa de la elección del PI en B.b: la estructura más simple que resuelve el rechazo de perturbación en un sistema Tipo 1 es agregar un integrador, pero ese mismo integrador resuelve automáticamente el seguimiento de rampa. El compensador de B.b cumple entonces los **cuatro requisitos** simultáneamente.

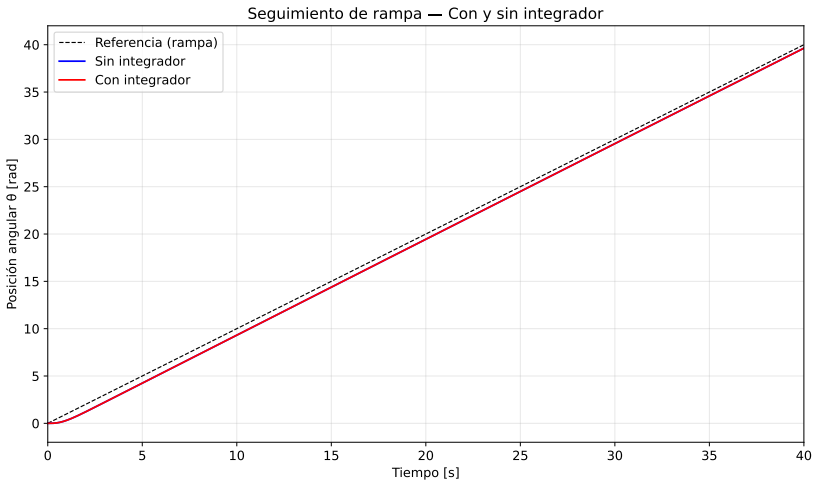


Figure 9: Seguimiento de rampa con el compensador PI de B.b. La referencia y la salida se superponen en régimen permanente; no se requiere modificación adicional.

Table 8: Verificación de las cuatro especificaciones con el compensador PI de B.b.

Requisito	**Obtenido**	**Límite**	**Cumple**
t_s	1,84 s	$\leq$ 7,5 s	✓
M_p	1,6 %	$\leq$ 15 %	✓
e_{pert}	0,02 %	$<$ 5 %	✓
e_{rampa}	0	0	✓

El diseño es además físicamente realizable: la ganancia en alta frecuencia es $K_c = 0{,}989 \approx 1$, por lo que no amplifica ruido de medición ni requiere actuación extrema del motor. Un diseño alternativo con lead agresivo podría reducir aún más t_s y M_p, pero a costa de una ganancia de alta frecuencia mucho mayor (amplificación de ruido y posible saturación del actuador), que no es necesaria dado que las especificaciones ya se cumplen holgadamente.

2 Ejercicio 2: Análisis y Control frente a Perturbaciones

En este ejercicio se analiza la robustez del sistema de control ante la degradación del parámetro de fricción viscosa B, utilizando el modelo simplificado (se desprecia la dinámica eléctrica):

$$G(s) = \frac{K}{s(Js+B)} = \frac{1}{s(s+B)}, \quad K = 1, \quad J = 1 \tag{14}$$

El parámetro B puede degradarse de $B = 0{,}5$ (nominal) a $B = -0{,}1$ (falla por fatiga térmica). Con $B < 0$, el polo $s = -B = 0{,}1$ se encuentra en el semiplano derecho.

2.1 Parte A — Análisis de Sensibilidad y Robustez

2.1.1 A.a) Diagrama de Nyquist — Sistema nominal

La Figura 10 muestra el diagrama de Nyquist de $G(s)$ con $B = 0{,}5$.

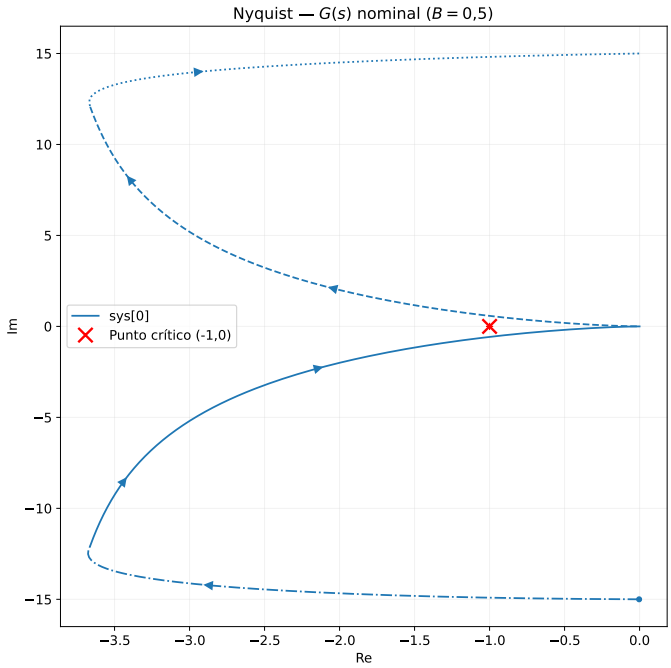


Figure 10: Diagrama de Nyquist del sistema nominal ($B = 0{,}5$).

Aplicando el criterio de Nyquist ($Z = N + P$):

- $P = 0$ (no hay polos de $G(s)$ en el SPD; los polos son $s = 0$ y $s = -0{,}5$).
- $N = 0$ (la curva no rodea el punto $(-1, 0)$).
- $Z = 0 + 0 = 0 \Rightarrow$ **el sistema es estable en lazo cerrado**.

2.1.2 A.b) Simulación de falla

Se simula el sistema en lazo cerrado ($C(s) = 1$) ante escalón unitario, con B cambiando de 0,5 a $-0{,}1$ en $t = 15$ s. Al ser un sistema **LTV** (variante en el tiempo), se usa espacio

de estados con integración numérica:

$$\dot{\theta} = \omega, \quad \dot{\omega} = -\frac{B(t)}{J}\omega + \frac{K}{J}(r - \theta) \tag{15}$$

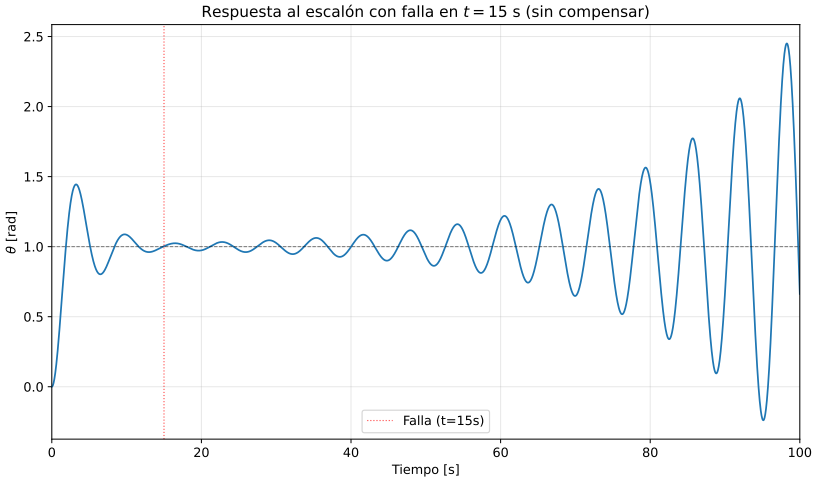


Figure 11: Respuesta al escalón con falla en $t = 15$ s (sin compensar). La salida diverge.

El sistema **se vuelve inestable** tras la falla: con $B = -0{,}1$, la planta tiene un polo en $s = +0{,}1$ y la realimentación unitaria no alcanza para estabilizar.

2.1.3 A.c) Root Locus comparativo

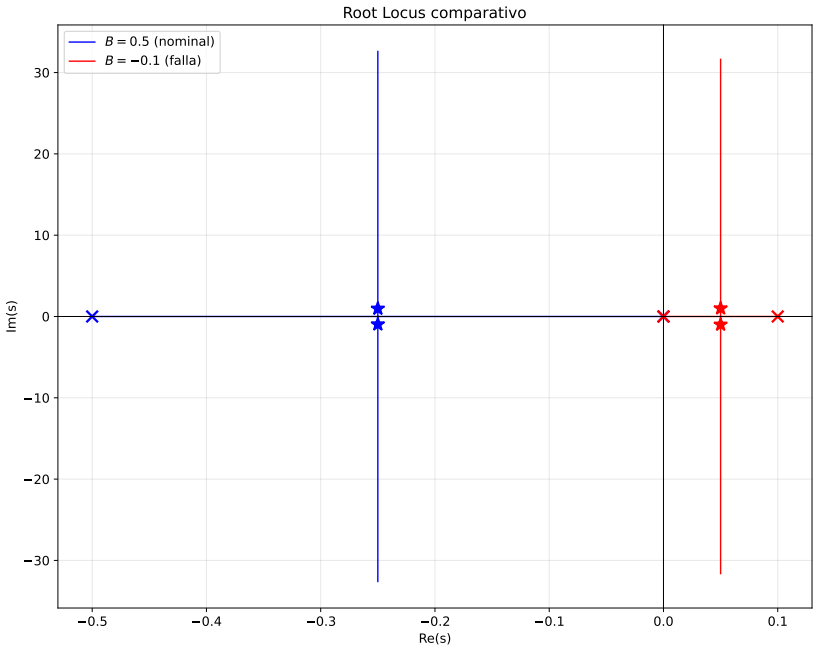


Figure 12: Root Locus: nominal ($B = 0{,}5$, azul) vs falla ($B = -0{,}1$, rojo). Las estrellas marcan polos de LC con $K = 1$.

- **Nominal**: polos de LA en $s = 0$ y $s = -0{,}5$. El root locus parte hacia la izquierda $\Rightarrow$ estable para $K > 0$.

- **Falla**: polos de LA en $s = 0$ y $s = +0{,}1$. Una rama del RL parte del SPD. Con $K = 1$, al menos un polo de LC tiene $\mathrm{Re}(s) > 0 \Rightarrow$ inestable.

2.1.4 A.d) Propuesta de compensador

Se propone un **compensador lead (adelanto de fase)**:

- Aporta fase positiva $\Rightarrow$ incrementa el margen de fase.
- Mayor PM $\Rightarrow$ mayor tolerancia a la degradación de B.
- En el Nyquist, el lead "aleja" la curva del punto $(-1, 0)$.
- Un **lag** empeoraría el transitorio (reduce ancho de banda).
- Un **lead-lag** sería innecesariamente complejo para este caso.

Se normaliza la ganancia DC a 1 ($C(0) = K_c \cdot z/p = 1 \Rightarrow K_c = p/z$) para no alterar el error de posición. Esto es posible porque $z/p < 1$ en un lead, y K_c compensa exactamente.

2.2 Parte B — Diseño de Compensador para Estabilidad Robusta

2.2.1 B.a) Diseño para MF = 35°, 50°, 65°

El procedimiento de diseño por respuesta en frecuencia es:

1. Fase adicional necesaria: $\phi_{max} = \mathrm{PM}_{deseado} - \mathrm{PM}_{actual} + 5$ (margen de seguridad).
2. Parámetro del lead: $\alpha = \frac{1-\sin\phi_{max}}{1+\sin\phi_{max}}$.
3. Frecuencia de máxima fase: ω_m donde $|G(j\omega_m)| = \sqrt{\alpha}$.
4. Cero $z = \omega_m\sqrt{\alpha}$, polo $p = \omega_m/\sqrt{\alpha}$, ganancia $K_c = p/z$.

Table 9: Parámetros de los tres compensadores lead diseñados ($B = 0{,}5$).

PM obj.	**PM obt.**	α	z	p	K_c
35°	37,3°	0,6562	0,8555	1,3037	1,5239
50°	51,5°	0,3336	0,7330	2,1973	2,9976
65°	65,6°	0,1475	0,6047	4,0993	6,7794

El diseño usa un bucle iterativo que incrementa el margen de seguridad (en pasos de 3°) hasta verificar numéricamente que $\mathrm{PM}_{obtenido} \geq \mathrm{PM}_{objetivo}$. Esto corrige la aproximación de Bode que, para fases grandes ($\phi_{max} > 35$), subestima la fase aportada y puede quedar por debajo del objetivo. En todos los casos $C(0) = K_c \cdot z/p = 1{,}00$, verificando la normalización de ganancia DC.

2.2.2 B.b) Verificación por Bode

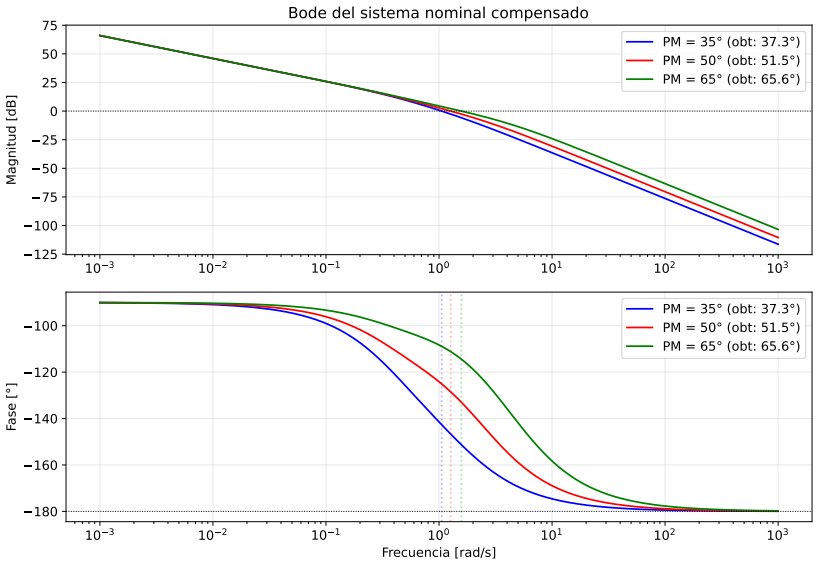


Figure 13: Diagrama de Bode del sistema nominal compensado para los tres valores de PM.

Se verifica que los márgenes de fase obtenidos coinciden con los objetivos. La ganancia en baja frecuencia es idéntica para los tres casos (normalización DC). En este diseño normalizado, ω_{cp} *aumenta* con el PM: un objetivo de fase mayor requiere un α menor, lo que desplaza la frecuencia de máxima fase ω_m hacia valores más altos, elevando la frecuencia de cruce.

Table 10: Métricas de desempeño del sistema nominal compensado.

PM obj.	**PM obt.**	ω_{cp} [rad/s]	M_p [%]	t_s [s]	**Polo lead** p
35°	37,3°	1,06	33,4	9,33	1,3037
50°	51,5°	1,27	18,4	3,85	2,1973
65°	65,6°	1,58	5,7	3,11	4,0993

2.2.3 B.c) Respuesta al escalón con falla

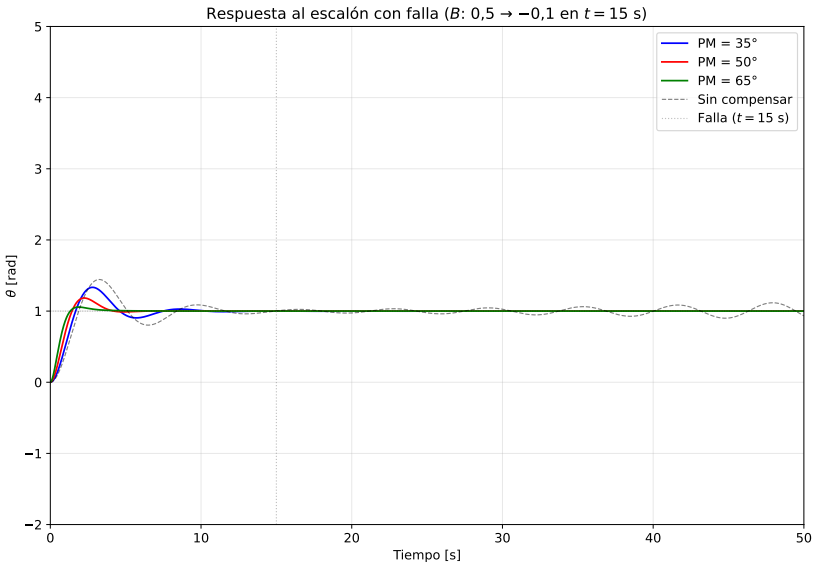


Figure 14: Respuesta al escalón con falla (B: $0{,}5 \to -0{,}1$ en $t = 15$ s) para los tres compensadores. Sin compensar (línea punteada) diverge.

- A mayor margen de fase, la recuperación post-falla es más suave y amortiguada.
- El sistema **se parece cada vez más a uno de primer orden** al incrementar el PM: el sobrepico desaparece y la respuesta es monótona. Esto se debe a que el mayor amortiguamiento aleja los polos de LC del eje imaginario.
- El tiempo de establecimiento post-falla es *menor* con PM = 65° que con PM = 35° (mayor ancho de banda), pero el sistema es más amortiguado y la estabilidad frente a degradación paramétrica está mejor garantizada.

2.2.4 B.d) Análisis de Nyquist y desventajas

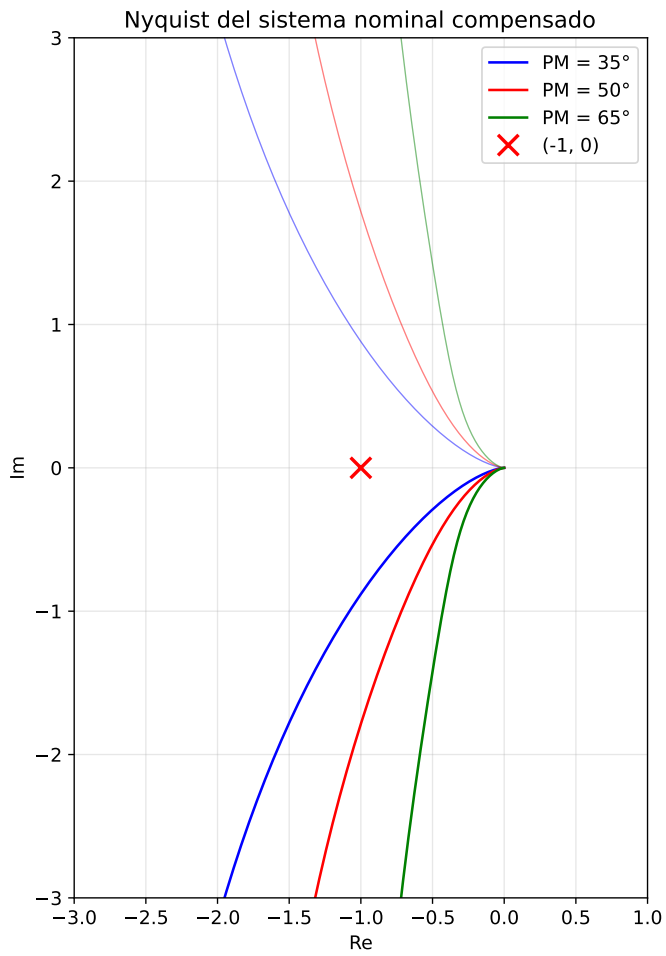


Figure 15: Nyquist del sistema nominal compensado. El compensador "aleja" la curva del punto $(-1, 0)$.

¿Cómo "aleja" el compensador la curva de $(-1, 0)$? El lead aporta fase positiva en la frecuencia de cruce, lo que **rota** la curva de Nyquist en sentido antihorario cerca del punto crítico. A mayor PM, mayor es la distancia mínima entre la curva y $(-1, 0)$, otorgando mayor robustez frente a la degradación de B.

Desventajas de incrementar el MF:

1. **Polo del compensador más alejado** (p crece) $\Rightarrow$ mayor amplificación de ruido en alta frecuencia y esfuerzo de control más agresivo.

2. **Mayor sobrepico inicial** al aumentar ω_{cp}, antes de que el mayor amortiguamiento lo reduzca: el compromiso es no-lineal.

3. **Mayor sensibilidad al ruido de medición**: el polo alejado amplifica frecuencias altas.

4. **Incremento de K_c**: la ganancia del compensador crece con $1/\alpha$, lo que puede saturar el actuador.

Existe un **compromiso** entre robustez (MF alto) y desempeño dinámico (MF moderado). El valor adecuado depende del rango de variación esperado de los parámetros de la planta.

3 Conclusiones

En este trabajo se diseñaron controladores para un sistema de orientación de rotor VTOL accionado por motor DC, abordando dos escenarios complementarios.

Ejercicio 1: se partió de un modelo completo del motor DC (3er orden, Tipo 1) y se diseñó un compensador **PI** por root locus que satisface **los cuatro requisitos simultáneamente**: $t_s = 1{,}84$ s $\leq 7{,}5$ s, $M_p = 1{,}6\,\% \leq 15\,\%$, $e_{pert} = 0$ (Tipo 2) y $e_{rampa} = 0$ (Tipo 2). La clave del diseño fue observar que el sistema sin compensar ya cumplía los requisitos transitorios y solo fallaba en el rechazo de perturbación: bastó entonces agregar un integrador con un cero en $z_i = 0{,}020$ (muy por debajo de $\omega_{cp} \approx 1{,}20$ rad/s) para elevar el tipo del sistema a 2 sin alterar la dinámica en banda media. Como consecuencia, no fue necesario modificar el controlador para lograr seguimiento de rampa con error nulo (B.e): el mismo PI de B.b ya resuelve simultáneamente perturbación y rampa. El diseño final es minimalista ($K_c \approx 1$), físicamente realizable y evita la amplificación de ruido y saturación del actuador que producirían controladores más agresivos.

Ejercicio 2: con un modelo simplificado, se analizó la vulnerabilidad del sistema ante degradación del parámetro de fricción B. Se demostró que sin compensador, un cambio de $B = 0{,}5$ a $B = -0{,}1$ destruye la estabilidad. Se diseñaron tres compensadores lead normalizados (PM = 35°, 50° y 65°) y se verificó que mayores márgenes de fase otorgan mayor robustez y mayor amortiguamiento ante la falla, con la contrapartida de un polo del compensador más alejado en el eje real, mayor sensibilidad al ruido y mayor ganancia K_c.

Lecciones clave:

- Los márgenes de estabilidad no son solo indicadores teóricos: determinan la tolerancia del sistema a variaciones paramétricas reales.
- El diseño por root locus y por respuesta en frecuencia (Bode) son complementarios: el primero permite ubicar polos de LC, el segundo da una medida directa de robustez.
- No existe un controlador "óptimo" universal: siempre hay un compromiso entre desempeño transitorio, precisión en régimen permanente y robustez frente a incertidumbres.